

Didaktische Handreichung: Aufgabe Schneekristalle

Merkmale der Aufgabe

Leitidee	Raum und Form (L3)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2), Mathematische Darstellungen verwenden (K4)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1B

Aufgabenbezogener Kommentar

In dieser Aufgabe untersuchen die Schülerinnen und Schüler die Symmetrie eines geometrischen Objekts, weshalb diese Aufgabe in die Leitidee Raum und Form (L3) eingeordnet wird.

Durch Einzeichnen geeigneter Hilfslinien oder durch eine mentale Vorstellung (K2) kann die Anzahl der Symmetrieachsen ermittelt werden (K4), die dieser Schneekristall aufweist.

Da es um bekannte Begriffe bei einer überschaubaren Figur geht, gehört diese Aufgabe zum Anforderungsbereich I.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- 1. Antwortalternative: Vermutlich werden nur die großen Zacken des Schneekristalls beachtet (K4).
- 2. Antwortalternative: Es werden wohl nur die horizontale und die vertikale Symmetrieachse „gesehen“ (K4).
- 4. Antwortalternative: Die Lage der Symmetrieachsen wird wohl richtig erkannt. Vermutlich werden die Symmetrieachsen jedoch nur bis zum Mittelpunkt des Schneekristalls gedacht und daher ihre Anzahl fälschlich verdoppelt (K2 oder K4).

Anregungen für den Unterricht

Um die (äußere) Form des Schneekristalls und dessen Symmetrieeigenschaften besser untersuchen zu können, kann der Umriss des Kristalls zunächst auf durchscheinendes Papier übertragen werden. Schneidet man diese Figur dann aus – es genügt, die Figur nur grob auszuschneiden – und faltet sie geeignet, lässt sich experimentell zunächst die Lage einer Symmetrie- bzw. Spiegelachse bestimmen. Die Richtigkeit des Ergebnisses lässt sich gut überprüfen, indem man das einmal gefaltete Objekt gegen ein Fenster hält.

Faltet man das Papier wieder auf, kann man den gegebenen Schneekristall nun genauer analysieren – die Art und Anzahl seiner Zacken wie auch sein aufgezeichnetes inneres Muster –, um dann gedanklich oder durch weiteres Falten zu ermitteln, wie viele Symmetrieachsen der Schneekristall insgesamt hat. Dieses Vorgehen macht unmittelbar einsichtig, dass eine Symmetrieachse durch die „ganze Figur“ geht und nicht etwa nur bis zu deren Mittelpunkt reicht. Gleichzeitig wird anschaulich deutlich, dass alle Symmetrieachsen durch den Mittelpunkt des Schneekristalls gehen müssen.

In einer Erweiterung dieser Aufgabe kann man die Anzahl der Zacken schrittweise um eins erhöhen bzw. vermindern und prüfen, wie sich dies auf die zugehörige Anzahl der Symmetrieachsen auswirkt.

Auch andere ansprechende Objekte aus der Umwelt bieten sich an, um Symmetrieachsen (auch handelnd) zu ermitteln. Hierzu gehören z. B. Flaggen, Verkehrsschilder, aber ebenso „nicht-mathematische Objekte“ wie Blüten oder Gesichter.

Schließlich kann man als Erweiterung dieser Aufgabe Umkehraufgaben stellen. Dazu kann man die Anzahl der Symmetrieachsen vorgeben und geometrische Figuren bzw. Vielecke zeichnen oder skizzieren lassen, die diese Anzahl an Symmetrieachsen aufweisen.